Solución de la pregunta 27

NÚMEROS · SUFICIENCIA DE DATOS: RAÍCES Y PRODUCTOS NOTABLES

Se puede determinar el valor de $\sqrt{x}+\sqrt{y}$, con x e y positivos, si:

(1) $xy=16$
(2) $\sqrt{x}-\sqrt{y}=2$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Analiza cada una
Con una sola condición hay infinitos pares (x, y).

2 Juntas
Sean $a=\sqrt{x}$, $b=\sqrt{y}$: $ab=4$, $a-b=2$. $(a+b)^2=(a-b)^2+4ab=20$.

3 Concluye
$a+b=2\sqrt{5}$. Ambas juntas: C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) xy = 16 admite x = 1, y = 16 o x = 4, y = 4: valores distintos.

B) La diferencia sola no fija la suma.

D) Ninguna basta sola.

E) Juntas determinan la suma.

Idea clave. $(a+b)^2=(a-b)^2+4ab$.